

基于虚拟仪器技术的电路综合实验

时一月

2026 年 3 月 21 日

1 电阻伏安特性曲线的测量

1.1 $R_1 \approx 50 \Omega$

共进行了三次测量，每次测量的步长、电压上限略有不同，测量结果对应的结果与前面板如下：

表 1.1.1: $R \approx 50 \Omega$ 测量结果统计

测量次数	第一次	第二次	第三次
R_1/Ω	52.2319	52.4901	52.2966

因此，电阻的测量平均值为：

$$\bar{R}_1 = \frac{\sum_{i=1}^3 R_{1i}}{3} = 52.3395 \Omega \quad (1)$$

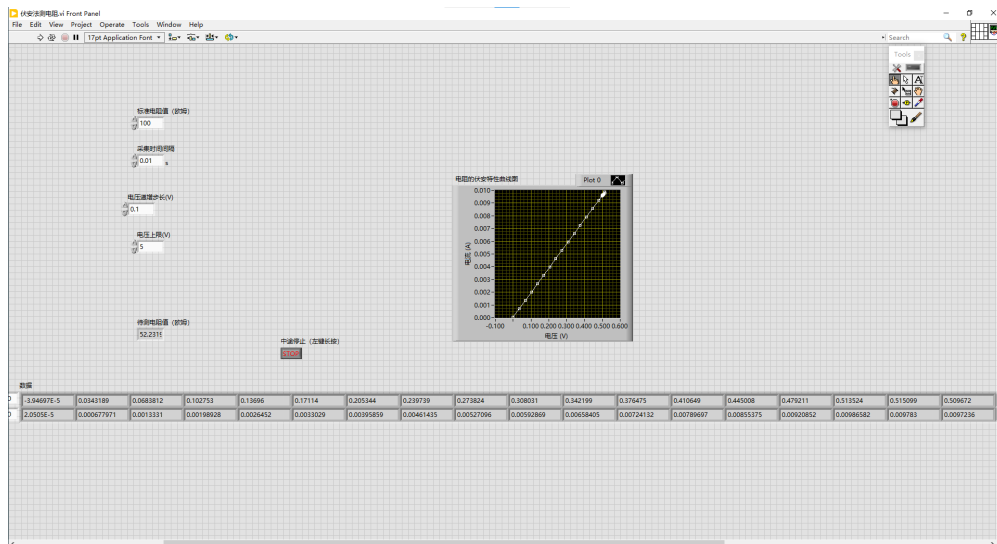


图 1.1.1: $R_1 \approx 50 \Omega$, 测量一前面板

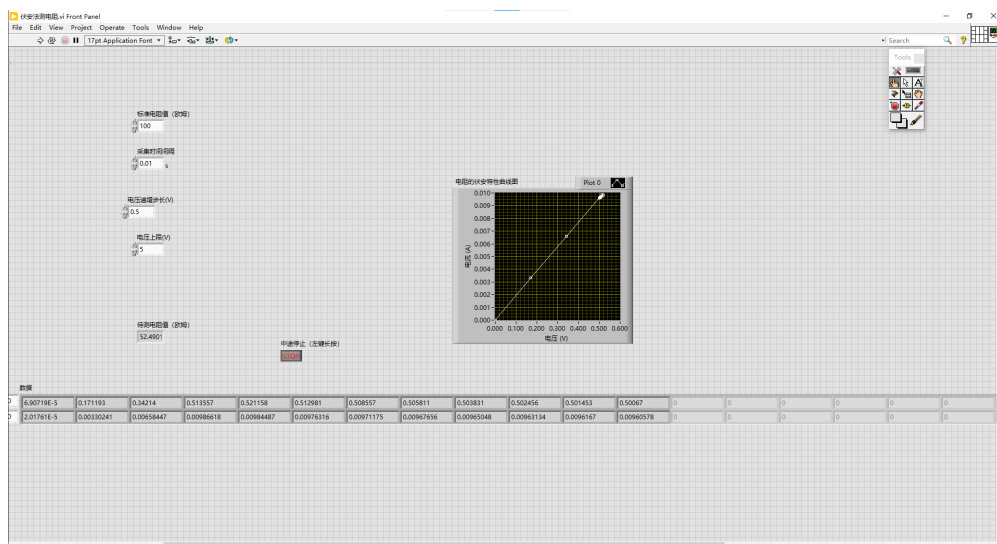


图 1.1.2: $R_1 \approx 50 \Omega$, 测量二前面板

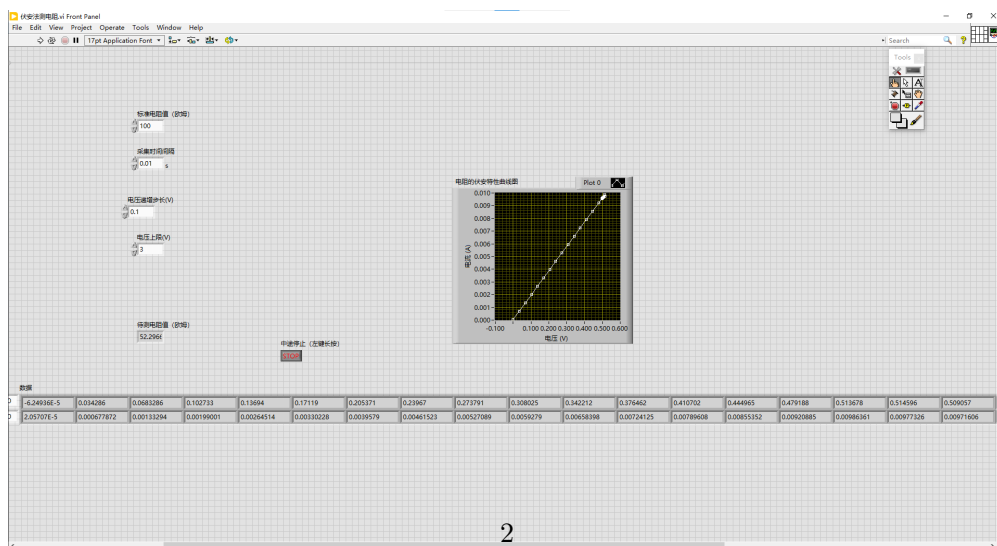


图 1.1.3: $R_1 \approx 50 \Omega$, 测量三前面板

1.2 $R_2 \approx 1000\ \Omega$

共进行了三次测量，每次测量的步长、电压上限略有不同，测量结果对应的结果与前面板如下：

表 1.2.1: $R_2 \approx 1000\ \Omega$ 测量结果统计

测量次数	第一次	第二次	第三次
R_2/Ω	990.115	989.691	989.624

因此，电阻的测量平均值为：

$$\bar{R}_2 = \frac{\sum_{i=1}^3 R_{2i}}{3} = 989.810\ \Omega \quad (2)$$

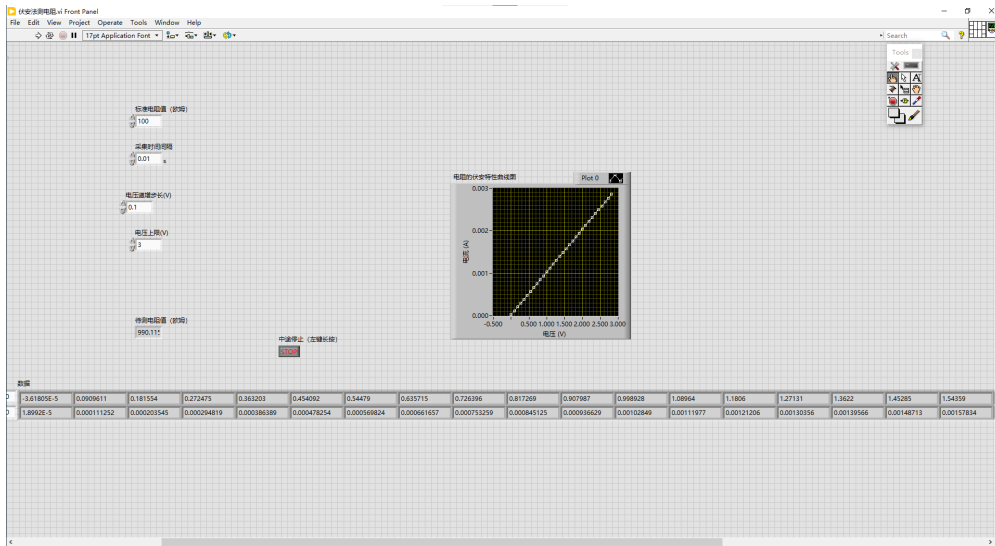


图 1.2.1: $R_2 \approx 1000\Omega$, 测量一前面板

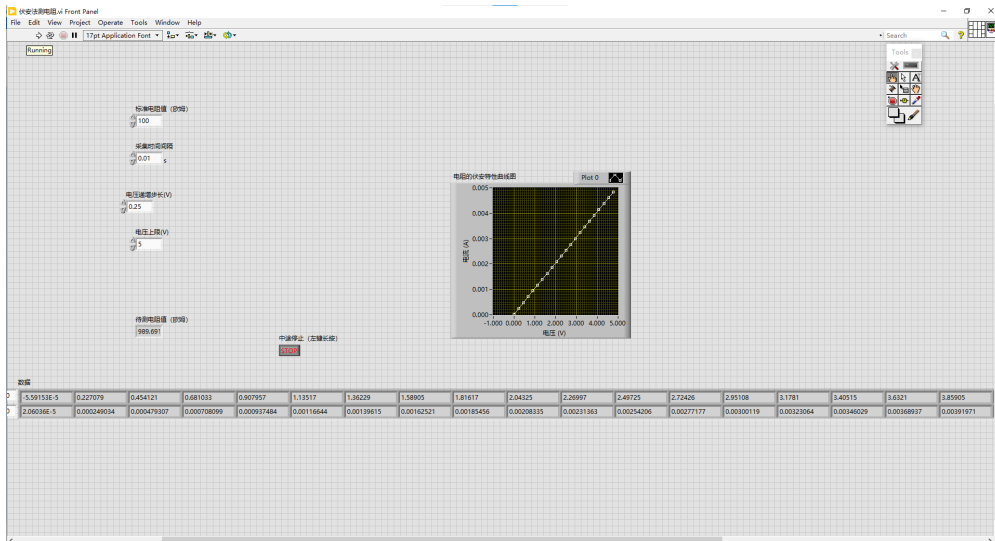


图 1.2.2: $R_2 \approx 1000\Omega$, 测量二前面板

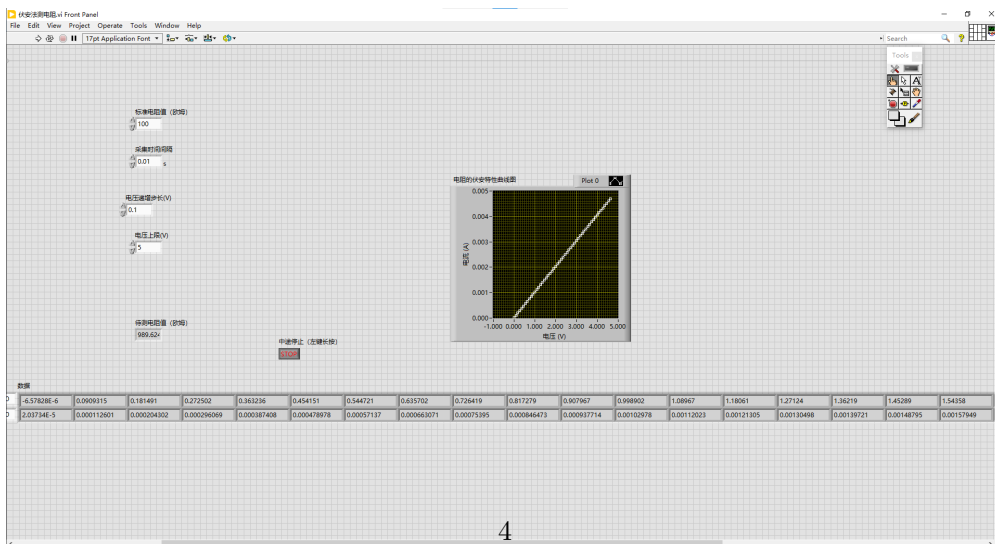
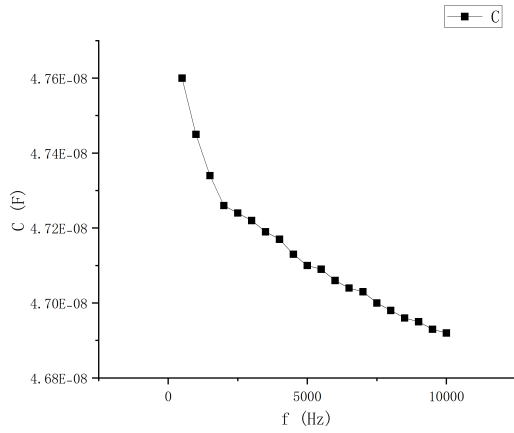


图 1.2.3: $R_2 \approx 1000\Omega$, 测量三前面板

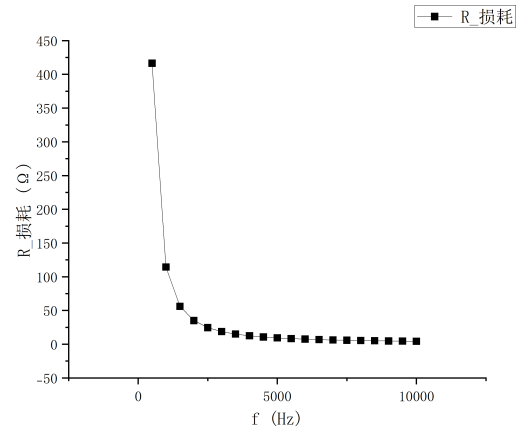
2 法诺共振

2.1 各元件参量表征

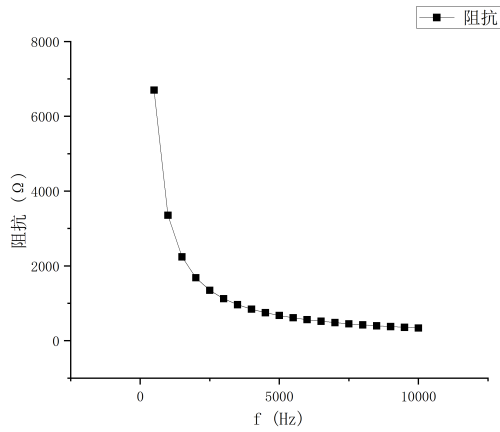
实验室提供了 $L_1 = 18 \text{ mH}$, $L_2 = 16 \text{ mH}$ 的两个电感, 以及一个 $C_1 = 0.047 \mu\text{F}$ 的电容。首先测定了它们的各电学性质随频率的变化图像。



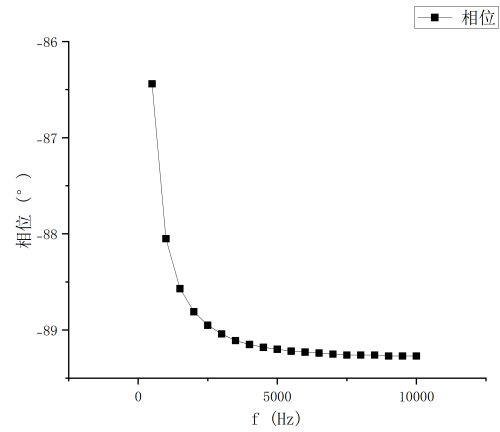
(a) $C - f$ 图像



(b) $R_{\text{损耗}} - f$ 图像

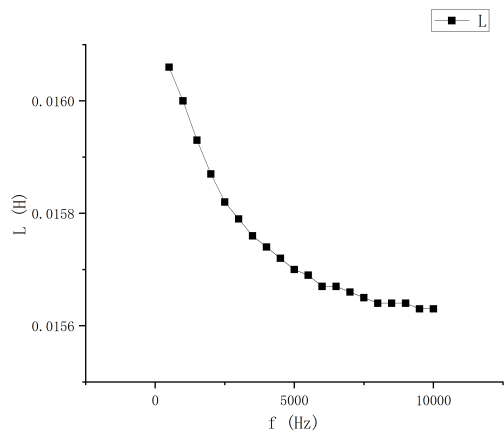


(c) 阻抗 $-f$ 图像

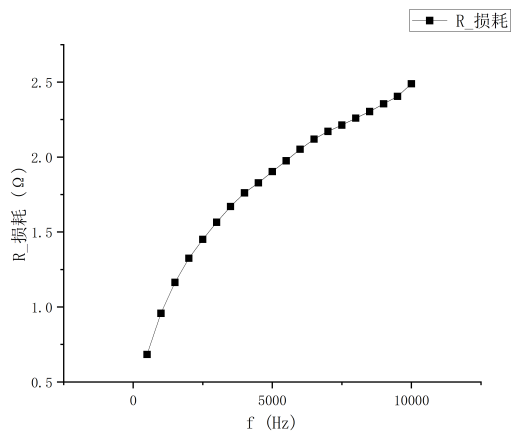


(d) 相位 $-f$ 图像

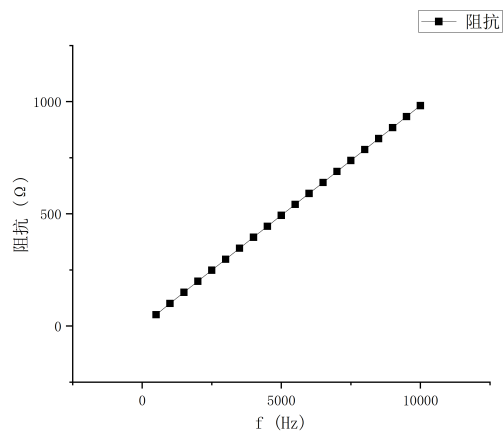
图 2.1.1: $C_1 = 0.074 \mu\text{F}$ 的参量表征图像组



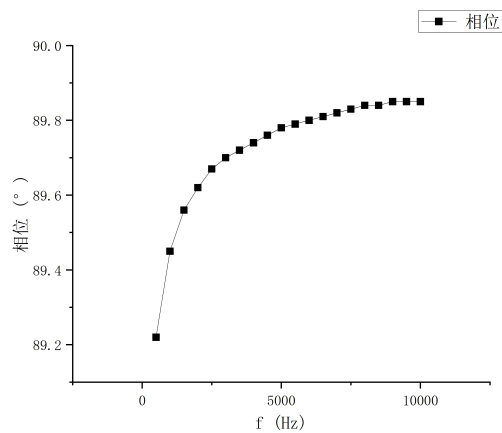
(a) $L - f$ 图像



(b) $R_{\text{损耗}} - f$ 图像

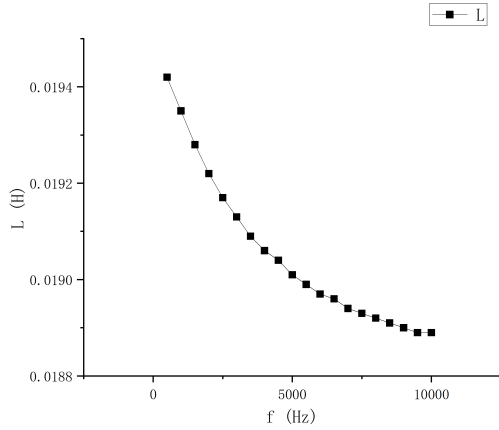


(c) 阻抗 $-f$ 图像

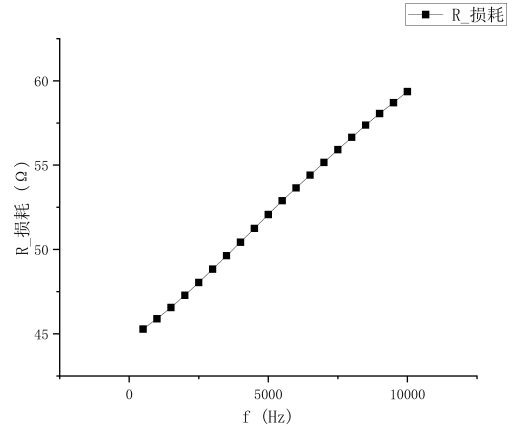


(d) 相位 $-f$ 图像

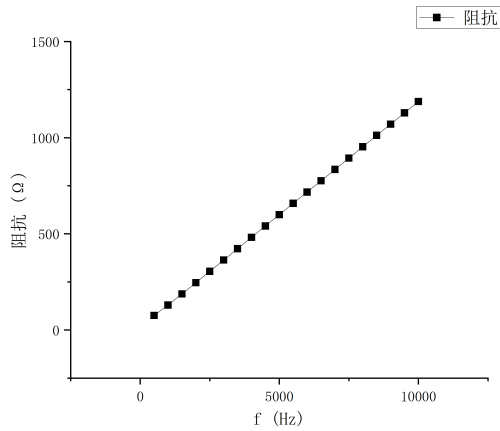
图 2.1.2: $L_1 = 16 \text{ mH}$ 的参量表征图像组



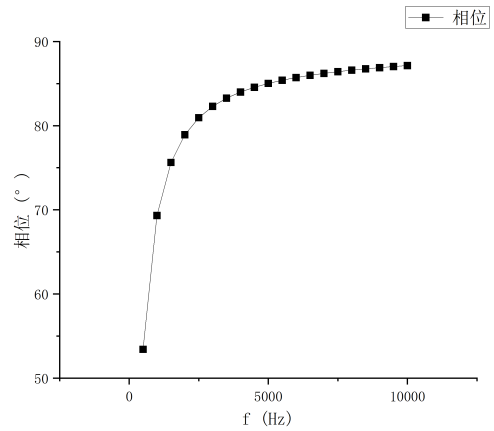
(a) $L - f$ 图像



(b) $R_{\text{损耗}} - f$ 图像



(c) 阻抗 - f 图像



(d) 相位 - f 图像

图 2.1.3: $L_2 = 18 \text{ mH}$ 的参量表征图像组

可以得到结论：

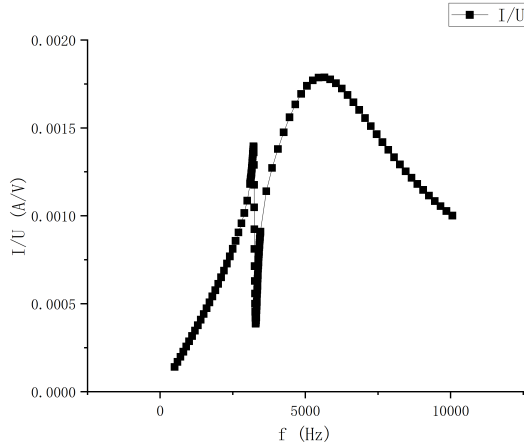
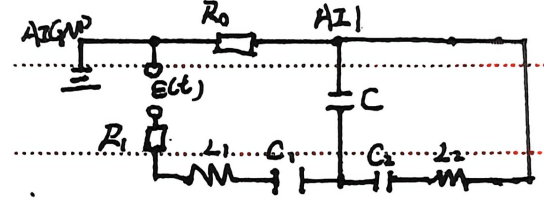
- 电容、电感均随着 f 增大而减小。前者主要是因为电容的介质极化滞后；后者主要是因为磁芯的电导率随频率下降。
- 电容的 $R_{\text{损耗}}$ 随着 f 增大而减小，且变化率的绝对值减小。电感的 $R_{\text{损耗}}$ 随着 f 增大而增大。前者主要是因为介质偶极子反复转向产生的热耗散，对应的等效电阻与 f 近似成反比；后者主要是因为磁芯在高频下剧烈的涡流和磁滞损耗。
- 电容的阻抗随着 f 增大而减小，且变化率的绝对值减小。电感的阻抗随着 f 增大而增大，且近似成直线。前者是因为公式 $Z_C = \frac{1}{2\pi fC}$ ，由于 C 关于 f 的变化不大，阻抗与 f 近似成反比；后者是因为公式 $Z_L = 2\pi fL$ ，由于 L 关于 f 的变化不大，阻抗与 f 近似成正比。
- 电容的相位随着 f 增大而减小，且变化率的绝对值减小。电感的相位随着 f 增大而增大，且变化率的绝对值减小。前者是因为公式 $\phi_C = \arctan(-\frac{1}{2\pi fCR_s})$ ，后者是因为公式 $\phi_L = \arctan(\frac{2\pi fL}{R_s})$ ，由反正切图像性

质可得。

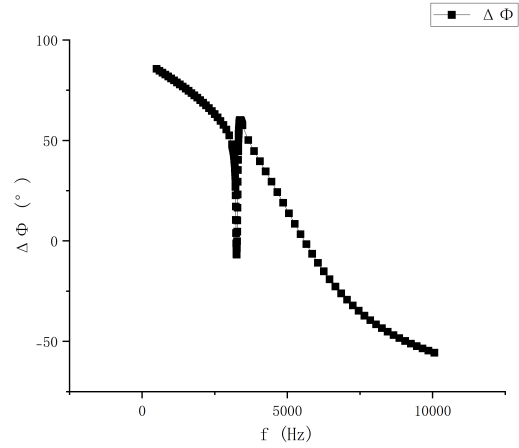
2.2 法诺共振的电路与测量结果

实验电路图如图 2.2.1 所示。

当取 $R_0 = 100$, $R_1 = 500$, $L_1 = 18 \text{ mH}$, $L_2 = 16 \text{ mH}$, $C_1 = 0.047 \mu\text{F}$, $C_2 = 0.2 \mu\text{F}$, $C = 0.5 \mu\text{F}$ 时 (其中 R_1, C_2, C 使用电阻箱或电容箱实现), 测得电路的 $|I/U| - f$ 曲线与 $\Delta\phi - f$ 曲线如下所示。



(a) $|I/U| - f$ 图像



(b) $\Delta\phi - f$ 图像

图 2.2.2: 法诺共振测量结果曲线

曲线的大致走势可以与法诺共振的线型对上。

2.3 改变部分参量，探究法诺共振图像的变化

力学中的法诺共振运动方程满足：

$$\ddot{x}_1 + \gamma_1 \dot{x}_1 + \omega_1^2 x_1 + g x_2 = f e^{i\omega t}$$

$$\ddot{x}_2 + \gamma_2 \dot{x}_2 + \omega_2^2 x_2 + g x_1 = 0$$

其转化到电路中 (这里的电路是由一个共享电容 C 耦合的两个 RLC 电路)：

$$L_1 \ddot{q}_1 + R_1 \dot{q}_1 + \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C}\right) q_1 - \frac{1}{C} q_2 = \epsilon(t)$$

$$L_2 \ddot{q}_2 + R_2 \dot{q}_2 + \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C}\right) q_2 - \frac{1}{C} q_1 = 0$$

上下方程可以通过代换 $x_1 = \sqrt{L_1} q_1$, $x_2 = \sqrt{L_2} q_2$ 转换, 于是可以得到: $\omega_1^2 = \frac{1}{L_1} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C}\right)$, $\omega_2^2 = \frac{1}{L_2} \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C}\right)$, $\gamma_1 = \frac{R_1}{L_1}$, $\gamma_2 = \frac{R_2}{L_2}$, $g = \frac{1}{C\sqrt{L_1 L_2}}$ 。

2.3.1 改变 C

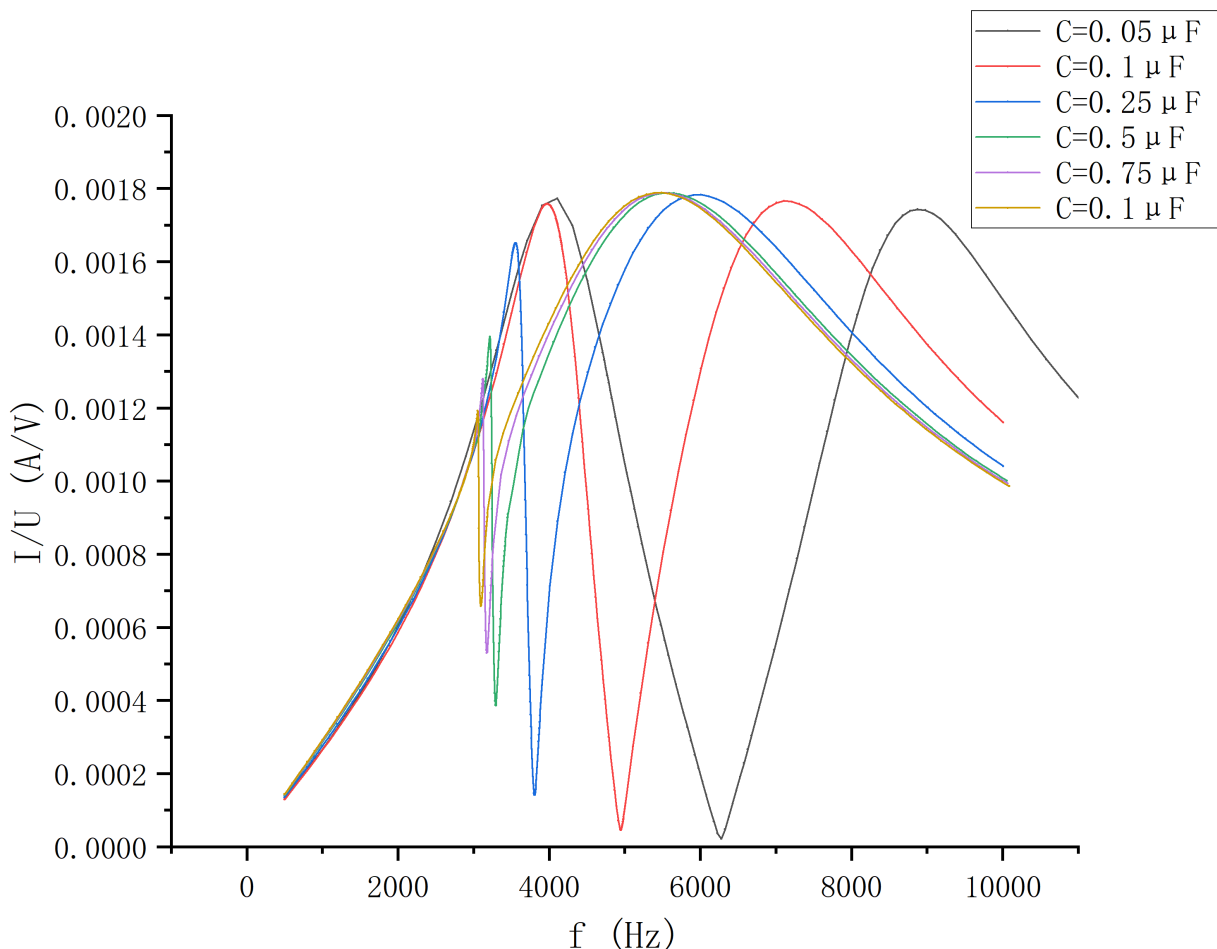


图 2.3.1: 不同 C 下的 $|I/U| - f$ 图像

现象：随着 C 的减小，两个峰的横坐标都在不断向右偏移，宽度都在不断增大，且第一个峰不断增高，第一个谷不断加深，宽度也不断增大。到 $C = 0.1 \mu\text{F}$ 时图像已经与法诺共振有了一定的差距。

分析：改变 C 相当于主要改变了耦合系数 g ，当 C 减少时耦合系数增大， g 越大峰应该越高越宽，实验与理论符合。法诺共振是一种弱耦合，而当 C 相对小时 g 过大，电路转为强耦合状态，图像与法诺共振有了一定差距。

2.3.2 改变 C_2

现象：随着 C_2 的增大，法诺峰向左移动，高度减小。值得注意的是 $C_2 = 0.05 \mu\text{F}$ 时法诺峰呈现先谷后峰而非先峰后谷，其余情况下均为先峰后谷。

分析：增大 C_2 ，对应的 ω_2 减小，法诺峰理论上应左移，理论与实验相符合。而在 C_2 较小时， $\omega_2 > \omega_1$ ，导致先发生抵消，后发生增强，于是产生了先谷后峰的现象。

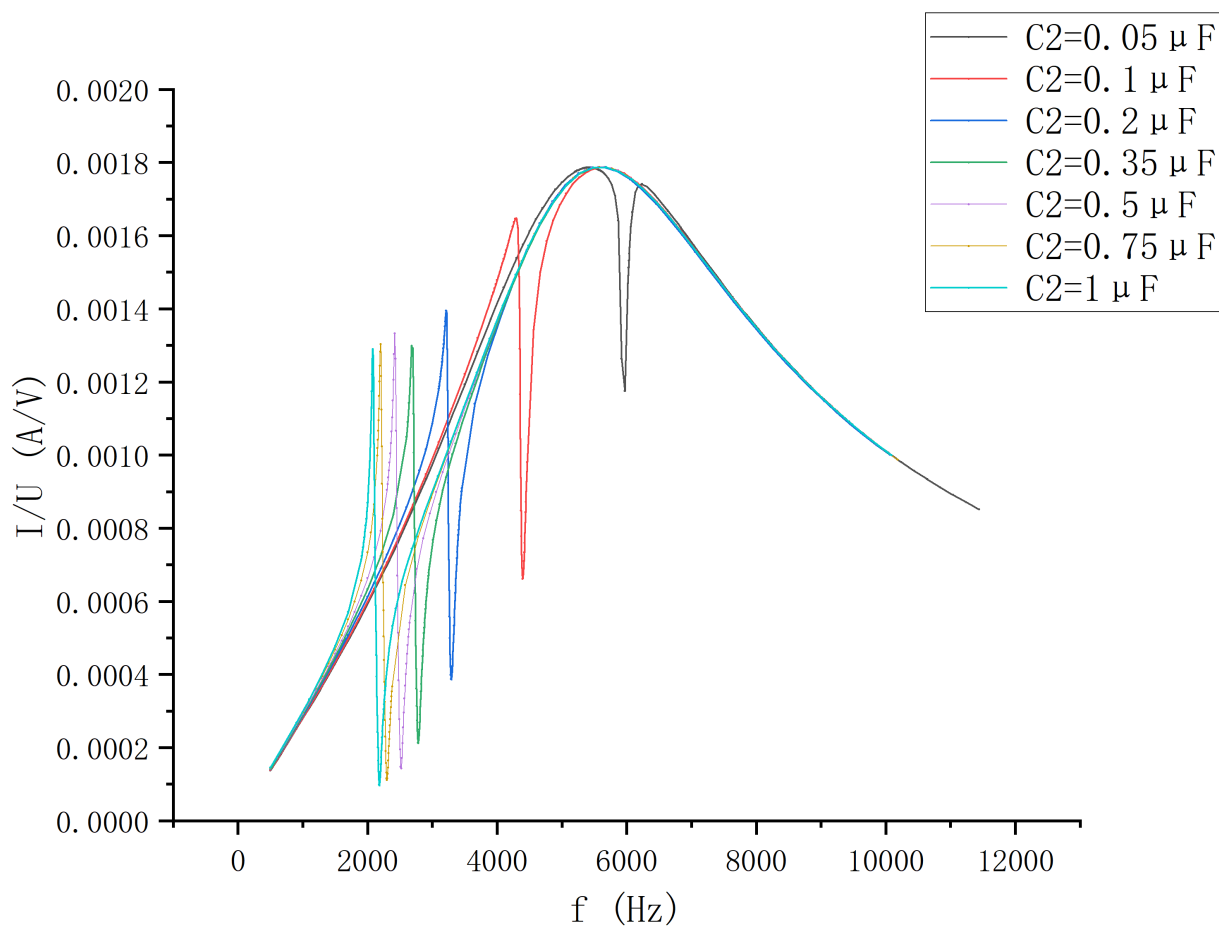


图 2.3.2: 不同 C_2 下的 $|I/U| - f$ 图像

3 后记

苦于笔者的数理基础不强，笔者并未计算理论下的结果来与实验结果进行比较，仅进行了定性分析。

实验采用了将力学共振类比到电磁学再研究的方法，这本质是基于力学电磁学都存在共振现象以及产生共振现象的方法。”类比”也是日后研究问题的重要工具。

本实验采用了虚拟仪器进行实验，这一方法大大的增加了实验的精确性以及现象的可靠性，事实上笔者为保证法诺峰的绘制精确性，单次实验都有 100 ~ 150 个点，得益于虚拟仪器，实现这件事并不困难。